ОТ ИНДИКАТОРОВ— К ЭКРАНУ

МОНИТОР дисплейного модуля (как и МОНИТОР процессорного модуля) позволяет осуществить привязку работы программ к реальному времени благодаря специально встроенной программе часов. При совместном использовании этих двух модулей возможны два режима работы. В первом используется МОНИТОР процессорного модуля (для удобства в дальнейшем мы будем обозначать его как МОНИТОР-«0»). После запуска происходит установка времени и пуск часов. Затем после запуска МОНИТОРА дисплейного модуля (в дальнейшем это МОНИТОР-«F») с помощью директивы «В», «ВК» можно вывести показания времени из ячеек памяти C3FDH, C3FEH, C3FFH на светодиодные индикаторы процессорного модуля. Второй режим предполагает отключение МОНИТОРА-«0» и использование программы часов в МОНИТОРЕ-«F». В этом случае информация о времени содержится в следующих ячейках памяти: F6FDH — секунды, F6FEH — минуты, F6FFH — часы. Чтобы

Коды «Монитора» дисплейного модуля «ЮТ-88»

	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.A	.B	.C	.D	.E	.F
f800	C3	36	F8	C3	57	FD	C3	71	FB	C3	43	FC	C3	EE	FB	C3
f810	43	FC	C3	6B	FE	C3	2E	FC	C3	1F	F9	C3	9A	FD	C3	72
f820	FA	C3	76	FA	C3	AD	FA	C3	24	FB	C3	F6	FA	C9	FF	FF
f830	C3	77	FE	C3	7B	FE	3E	8B	D3	04	3E	82	D3	FB	31	AF
f840	F7	21	B0	F7	11	FF	F7	0E	00	CD	E7	F9	21	AF	F7	22
f850	BC	F7	21	D3	FA	CD	1F	F9	00	00	00	21	FF	DF	22	D1
f860	F7	21	2A	1D	22	CF	F7	3E	C3	32	C6	F7	31	AF	F7	21
f870	7F	FE	CD	1F	F9	00	00	00	00	CD	EB	F8	21	6C	F8	E5
f880	21	D3	F7	7E	FE	58	CA	EC	FE	FE	55	CA	00	F0	F5	CD
f890	29	F9	2A	CB	F7	4D	44	2A	C9	F7	EB	2A	C7	F7	F1	FE
f8A0	44	CA	BF	F9	FE	43	CA	D1	F9	FE	46	CA	E7	F9	FE	53
f8B0	CA	EE	F9	FE	54	CA	F9	F9	FE	4D	CA	20	FA	FE	47	CA
f8C0	39	FA	FE	49	CA	7D	FA	FE	4F	CA	08	FB	FE	4C	CA	02
f8D0	FA	FE	52	CA	62	FA	C3	17	FF	3E	63	BD	CA	EE	F8	E5
f8E0	21	B7	FE	CD	1F	F9	E1	2B	C3	F0	F8	21	D3	F7	06	00
f8F0	CD	57	FD	FE	08	CA	D9	F8	FE	7F	CA	D9	F8	C4	42	FC
f900	77	FE	0D	CA	17	F9	FE	2E	CA	6C	F8	06	FF	3E	F2	BD
f910	CA	A5	FA	23	C3	F0	F8	78	17	11	D3	F7	06	00	C9	7E
f920	A7	C8	CD	42	FC	23	C3	1F	F9	21	C7	F7	11	CD	F7	0E
f930	00	CD	E7	F9	11	D4	F7	CD	57	F9	22	C7	F7	22	C9	F7
f940	DB	3E	FF	32	CD	F7	CD	57	F9	22	C9	F7	DB	CD	57	F9
f950	22	CB	F7	DB	C3	A5	FA	21	00	00	1A	13	FE	0D	CA	8B
f960	F9	FE	2C	C8	FE	20	CA	5A	F9	D6	30	FA	A5	FA	FE	0A
f970	FA	7F	F9	FE	11	FA	A5	FA	FE	17	F2	A5	FA	D6	07	4F
f980	29	29	29	29	DA	A5	FA	09	C3	5A	F9	37	C9	7C	BA	C0
f990	7D	BB	C9	CD	A1	F9	CD	8D	F9	C2	9F	F9	33	33	C9	23
f9A0	C9	3E	FF	A7	FE	03	C0	C3	A5	FA	E5	21	85	FE	CD	1F
f9B0	F9	E1	C9	7E	C5	CD	2E	FC	3E	20	CD	42	FC	C1	C9	CD
f9C0	51	FB	CD	B3	F9	CD	93	F9	7D	E6	0F	CA	BF	F9	C3	C2
f9D0	F9	0A	BE	CA	E0	F9	CD	51	FB	CD	B3	F9	0A	CD	B4	F9
f9E0	03	CD	93	F9	C3	D1	F9	71	CD	96	F9	C3	E7	F9	79	BE
f9F0	CC	51	FB	CD	93	F9	C3	EE	F9	7E	02	03	CD	96	F9	C3
fA00	F9	F9	CD	51	FB	7E	B7	FA	0F	FA	FE	20	D2	11	FA	3E
fA10	2E	CD	42	FC	CD	93	F9	7D	E6	0F	CA	02	FA	C3	05	FA
fA20	CD	51	FB	CD	B3	F9	E5	CD	EB	F8	E1	D2	35	FA	E5	CD
fA30	57	F9	7D	E1	77	23	C3	20	FA	CD	8D	F9	CA	54	FA	EB
fA40	22	C3	F7	7E	32	C5	F7	36	F7	3E	C3	32	30	00	21	BB
fA50	FE	22	31	00	31	B8	F7	C1	D1	E1	F1	F9	2A	B6	F7	C3
fA60	C6	F7	7C	D3	FA	7D	D3	F9	DB	F8	02	03	CD	96	F9	C3
fA70	65	FA	2A	B0	F7	C9	E5	2A	B0	F7	7E	E1	C9	3A	CD	F7
fA80	B7	CA	88	FA	7B	32	CF	F7	CD	AD	FA	CD	51	FB	EB	CD
fA90	51	FB	EB	C5	CD	F6	FA	60	69	CD	51	FB	D1	CD	8D	F9
fAA0	C8	EB	CD	51	FB	3E	3F	CD	42	FC	C3	6C	F8	3E	FF	CD
fAB0	DF	FA	E5	09	EB	CD	DD	FA	E1	09	EB	E5	CD	EA	FA	3E
fAC0	FF	CD	DF	FA	E1	C9	06	00	70	23	7C	FE	F0	C2	C8	FA
fAD0	D1	E1	C9	1F	1A	2A	60	74	2F	38	38	2A	00	3E	08	CD
fAE0	71	FB	47	3E	08	CD	71	FB	4F	C9	3E	08	CD	71	FB	77
fAF0	CD	96	F9	C3	EA	FA	01	00	00	7E	81	4F	D2	00	FB	04
fB00	CD	8D	F9	C8	23	C3	F9	FA	79	B7	CA	10	FB	32	D0	F7
fB10	E5	CD	F6	FA	E1	CD	51	FB	EB	CD	51	FB	EB	E5	60	69
fB20	CD	51	FB	E1	C5	01	00	00	CD	EE	FB	05	E3	E3	C2	28
fB30	FB	0E	E6	CD	EE	FB	CD	69	FB	EB	CD	69	FB	EB	CD	5F
fB40	FB	21	00	00	CD	69	FB	0E	E6	CD	EE	FB	E1	CD	69	FB
fB50	C9	C5	CD	AA	F9	7C	CD	2E	FC	7D	CD	B4	F9	C1	C9	4E
fB60	CD	EE	FB	CD	96	F9	C3	5F	FB	4C	CD	EE	FB	4D	C3	EE
fB70	FB	C3	69	FF	57	21	00	00	39	31	00	00	22	C0	F7	0E
fB80	00	DB	A1	E6	01	5F	F1	79	E6	7F	07	4F	26	00	25	CA
fB90	DF	FB	F1	DB	A1	E6	01	BB	CA	8E	FB	B1	4F	15	3A	CF
fBA0	F7	C2	A6	FB	D6	12	47	F1	05	C2	A7	FB	14	DB	A1	E6
fBB0	01	5F	7A	B7	F2	D0	FB	79	FE	E6	C2	C4	FB	AF	32	CE
fBC0	F7	C3	CE	FB	FE	19	C2	86	FB	3E	FF	32	CE	F7	16	09
fBD0	15	C2	86	FB	2A	C0	F7	F9	3A	CE	F7	A9	C3	70	FF	2A
fBE0	C0	F7	F9	7A	B7	F2	A5	FA	CD	A1	F9	C3	75	FB	C3	77
fBF0	FF	F5	21	00	00	39	31	00	00	16	08	F1	79	07	4F	3E

	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.A	.B	.C	.D	.E	.F
fC00	01	A9	D3	A1	00	3A	D0	F7	47	F1	05	C2	09	FC	3E	00
fC10	A9	D3	A1	00	15	3A	D0	F7	C2	1D	FC	D6	0E	47	F1	05
fC20	C2	1E	FC	14	15	C2	FB	FB	F9	F1	C3	70	FF	C9	F5	0F
fC30	0F	0F	0F	CD	37	FC	F1	E6	0F	FE	0A	FA	40	FC	C6	07
fC40	C6	30	4F	E5	C5	D5	F5	2A	B2	F7	23	7E	E6	7F	77	2B
fC50	11	BA	FC	D5	3A	F8	F7	3D	FA	74	FC	CA	34	FD	E2	42
fC60	FD	79	DE	20	4F	0D	FA	6F	FC	CD	E2	FC	C3	65	FC	AF
fC70	32	F8	F7	C9	79	FE	1B	CA	52	FD	FE	1F	CA	CE	FC	FE
fC80	08	CA	EA	FC	FE	18	CA	E2	FC	FE	19	CA	FE	FC	FE	1A
fC90	CA	F3	FC	FE	0A	CA	0B	FD	FE	0C	CA	D1	FC	7C	FE	EF
fCA0	C2	B3	FC	CD	6B	FE	B7	CA	AD	FC	CD	57	FD	CD	19	FD
fCB0	21	BF	EE	7E	E6	80	B1	77	23	D1	22	B2	F7	23	7E	F6
fCC0	80	77	11	00	18	19	22	B0	F7	F1	D1	C1	E1	C9	CD	D5
fCD0	FC	21	00	E8	C9	21	00	E8	36	20	23	7C	FE	F0	C8	C3
fCE0	D8	FC	23	7C	FE	EF	C0	CA	D1	FC	2B	7C	FE	E7	C0	21
fCF0	FF	EE	C9	11	40	00	19	7C	FE	EF	C0	26	E8	C9	11	C0
fD00	FF	19	7C	FE	E7	C0	11	00	08	19	C9	23	7D	E6	3F	C2
fD10	0B	FD	7C	FE	EF	CA	A3	FC	C9	21	40	E8	11	00	E8	7E
fD20	12	13	23	7C	FE	EF	C2	1F	FD	21	C0	EE	3E	20	77	2C
fD30	C2	2E	FD	C9	79	FE	59	C2	6F	FC	CD	D1	FC	3E	02	C3
fD40	70	FC	79	DE	20	4F	0D	3E	04	FA	70	FC	CD	F3	FC	C3
fD50	46	FD	3E	01	C3	70	FC	E5	D5	C5	3E	7F	32	F3	F7	CD
fD60	9A	FD	FE	FF	C2	74	FD	3E	00	32	F3	F7	3E	00	32	F4
fD70	F7	C3	5F	FD	57	3A	F4	F7	A7	C2	92	FD	3A	F3	F7	A7
fD80	CA	92	FD	3A	F3	F7	3D	32	F3	F7	C2	5F	FD	3E	01	32
fD90	F4	F7	CD	4B	FE	7A	C1	D1	E1	C9	C5	CD	AE	FD	47	0E
fDA0	FF	0D	C2	A1	FD	CD	AE	FD	B8	C2	9B	FD	C1	C9	C5	D5
fDB0	E5	06	00	0E	FE	16	08	79	D3	07	07	4F	DB	06	E6	7F
fDC0	FE	7F	C2	DF	FD	78	C6	07	47	15	C2	B7	FD	DB	06	E6
fDD0	80	CA	D9	FD	3E	FE	C3	DB	FD	3E	FF	E1	D1	C1	C9	1F
fDE0	D2	E7	FD	04	C3	DF	FD	78	FE	30	D2	FF	FD	C6	30	FE
fDF0	3C	DA	FB	FD	FE	40	D2	FB	FD	E6	2F	4F	C3	0C	FE	21
fE00	43	FE	D6	30	4F	06	00	09	7E	C3	DB	FD	DB	05	E6	07
fE10	FE	07	CA	3F	FE	1F	1F	D2	24	FE	1F	D2	2A	FE	79	F6
fE20	20	C3	DB	FD	79	E6	1F	C3	DB	FD	79	FE	40	D2	DB	FD
fE30	FE	30	D2	3A	FE	F6	10	C3	DB	FD	E6	2F	C3	DB	FD	79
fE40	C3	DB	FD	20	18	08	19	1A	0D	1F	0C	0E	BF	CD	5C	FE
fE50	D3	A1	2F	CD	5C	FE	D3	A1	0D	C2	4D	FE	06	2F	05	C2
fE60	5E	FE	C9	DB	06	E6	80	C2	63	FE	C9	AF	D3	07	DB	06
fE70	2F	E6	7F	C8	F6	FF	C9	2A	D1	F7	C9	22	D1	F7	C9	0D
fE80	0A	18	3D	3E	00	0D	0A	18	18	18	18	00	0D	0A	20	50
fE90	43	2D	0D	0A	20	48	4C	2D	0D	0A	20	42	43	2D	0D	0A
fEA0	20	44	45	2D	0D	0A	20	53	50	2D	0D	0A	20	41	46	2D
fEB0	19	19	19	19	19	19	00	08	20	08	00	22	B6	F7	F5	E1
fEC0	22	BE	F7	E1	2B	22	B4	F7	21	00	00	39	31	BE	F7	F5
fED0	D5	C5	2A	B4	F7	31	AF	F7	CD	51	FB	EB	2A	C3	F7	CD
fEE0	8D	F9	C2	6C	F8	3A	C5	F7	77	C3	6C	F8	21	8C	FE	CD
fEF0	1F	F9	21	B4	F7	06	06	5E	23	56	C5	E5	EB	CD	51	FB
fF00	CD	EB	F8	D2	0F	FF	CD	57	F9	D1	D5	EB	72	2B	73	E1
fF10	C1	05	23	C2	F7	FE	C9	FE	42	CA	F3	FF	FE	57	CA	00
fF20	C0	FE	56	CA	29	FF	C3	7E	FF	F3	21	00	00	01	7A	01
fF30	DB	A1	A0	5F	DB	A1	A0	BB	CA	34	FF	5F	DB	A1	A0	23
fF40	BB	CA	3C	FF	5F	0D	C2	3C	FF	29	29	7C	B7	FA	5E	FF
fF50	2F	E6	20	0F	0F	0F	47	0F	1F	80	3C	47	7C	90	32	CF
fF60	F7	FB	CD	B4	F9	C3	6C	F8	FF	F3	E5	C5	D5	C3	74	FB
fF70	D1	C1	E1	FB	C3	2D	FC	F3	E5	C5	D5	C3	F1	FB	FE	4B
fF80	CA	86	FF	C3	6C	F8	E5	CD	F6	FA	E1	CD	51	FB	EB	CD
fF90	51	FB	EB	E5	60	69	CD	51	FB	E1	C3	6C	F8	FF	FF	FF
fFA0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
fFB0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
fFC0	00	F3	F5	C5	D5	E5	21	F0	FF	11	FD	F6	06	03	1A	3C
fFD0	27	12	BE	C2	DE	FF	AF	12	23	13	05	C2	CE	FF	2A	FE
fFE0	F6	3A	FD	F6	32	00	90	22	01	90	E1	D1	C1	F1	FB	C9
fFF0	60	60	24	2A	FE	C3	3A	FD	C3	EF	DF	C3	6C	F8	00	00

запустить программу часов в МОНИТОРЕ-«F», необходимо убедиться до отключения МОНИТОРА-«0», что часы «идут» с помощью директивы «В». Затем директивой «М» загрузить в ячейки ОЗУ следующие коды: C000H — F3H7, C003H — C3H, C002H — 00H, C003H — F8H, C038H — C3H, C039H — C1H, C03AH — FFH, F6FDH — 00H (секунды), F6FEH — код минут, F6FFH — код часов. Далее переключают ОЗУ из области C000 — C3FFH в область 0000 — 03FFH, одновременно отключив МОНИТОР-«0» (для этого подойдет любой сдвоенный тумблер). Затем по сигналам точного времени необходимо нажать на клавишу «УСТ», пустив тем самым часы в дисплейном модуле.

Несколько слов следует сказать о пользовании директивами записи и чтения данных с магнитофона при наличии прерываний в микроЭВМ. Директивами записи и чтения МОНИТОРА-«0» (директивы «9», «А» соответственно) следует пользоваться при небольшом объеме информации, так как в драйверах записи и чтения байта на магнитофон этого МОНИТОРА программно не делается запрет прерывания, и при большом объеме данных для надежной записи и чтения на магнитофон следует аппаратно (с помощью дополнительного тумблера) отключать запрос прерывания от вывода 14 микропроцессора и подключать этот вывод на общий провод. Директивы записи и чтения данных «0» и «1» МОНИТОРА-«F» дисплейного модуля используют программный запрет прерывания в драйверах записи и чтения байта на магнитофон (останов часов на время вывода или ввода байта). Это требует коррекции времени после работы с магнитофоном, например, с помощью директивы «М». Используемый в «ЮТ-88» формат записи данных на магнитную ленту в МОНИТОРЕ-«0» совпадает с форматом записи, используемым в «Микро-80», а при использовании директив МОНИТОРА-«F» совпадает с форматом записи «РК-86». Благодаря этому обеспечивается программная совместимость по вводу данных с этими наиболее распространенными среди радиолюбителей микроЭВМ. Следует лишь помнить, что контрольная сумма в «РК-86» и «Микро-80» считается по-разному и совпадает лишь в младшем байте. В «ЮТ-88» контрольная сумма считается, как в «Микро-80». В частности, контрольная сумма МОНИТОРА-«F» ED46H. При работе с МОНИТОРОМ-«F» порт ввода/вывода данных на кассетный магнитофон используется также для сигнализации коротким однотональным звуком нажатия клавиш. Поэтому удобно подключить к этому порту магнитофон в режиме записи (с остановленной лентой). Последняя директива МОНИТОРА-«F», которую осталось рассмотреть,— директива «R». Она служит для чтения информации из ПЗУ, подключенного к дополнительному инферфейсу. Параметрами этой директивы являются начальный адрес ПЗУ, конечный адрес ПЗУ и адрес загрузки ОЗУ. МОНИТОР-«F» имеет стандартный набор подпрограмм (см. табл. в № 5), которыми можно пользоваться при написании программ на «ЮТ-88». Набор подпрограмм в виде вектора переходов расположен в самом начале МОНИТОРА-«F» и полностью соответствует подпрограммам «Микро-80» и «РК-86». Это также обеспечивает программную совместимость «ЮТ-88» с «РК-86» и «Микро-80», конечно, при условии, что используются ресурсы «ЮТ-88» через вектор стандартных подпрограмм МОНИТОРА-«F».

В. БАРТЕНЕВ

УДИВИТЕЛЬНАЯ ИГРА «ЖИЗНЬ»

Это, пожалуй, одна из самых интересных математических игр. Придумал ее двадцать лет назад американский математик Конуэй. Свое название — «*жизнь*» — игра получила не случайно. Законы и правила, которым она подчиняется, очень похожи на реальные процессы, происходящие при зарождении, развитии и гибели колоний простейших микроорганизмов.

Для игры вам понадобится большая клетчатая доска или расчерченный на клетки лист бумаги и плоские двухцветные фишки. Идея игры в том, что, начав с какого-нибудь простого расположения фишек, надо проследить за эволюцией исходной позиции, изменяющейся под действием «генетических законов». Они управляют рождением, гибелью и выживанием фишек. Законы эти очень просты:

1. ВЫЖИВАНИЕ. Каждая фишка, имеющая две или три соседние фишки, выживает и переходит в следующее поколение.

2. ГИБЕЛЬ. Каждая фишка, у которой больше трех соседей, погибает (снимается с доски) из-за перенаселенности. Каждая фишка, вокруг которой свободны все соседние клетки или занята всего одна клетка, погибает от одиночества.

3. РОЖДЕНИЕ. Если число фишек, с которыми граничит какая-нибудь пустая клетка, в точности равно трем (не больше и не меньше), то на этой клетке происходит рождение нового «организма» — следующим ходом на нее ставится еще одна фишка.

Заметим, что каждую клетку доски (она считается бесконечной) окружают восемь соседних клеток: четыре имеют с ней общие стороны, а четыре другие общие вершины.

Гибель и рождение организмов происходят одновременно. Вместе взятые, они образуют одно поколение, или, иначе говоря, один ход в эволюции начальной конфигурации. Сама начальная конфигурация считается первым ходом.

Ходы лучше всего делать следующим образом:

1) начните с конфигурации, целиком состоящей из черных фишек;

2) определите, какие фишки должны погибнуть, и положите на каждую из них по одной черной фишке;

3) найдите все свободные клетки, на которых должна родиться новая фишка, и положите на них фишки белого цвета.

Проделав все эти операции, проверьте, не сделали ли вы ошибок, и только после этого снимите с доски все погибшие фишки (столбики из двух фишек), а все родившиеся замените черными.

Проделав все операции, вы получите первое поколение в эволюции первоначальной конфигурации. Аналогичным образом получаются и все последующие поколения. Теперь вам, наверное, стало понятно, почему нужны фишки двух цветов: поскольку рождение и гибель «организмов» происходят одновременно, новорожденные фишки никак не влияют на гибель и рождение остальных фишек. Поэтому, проверяя новую конфигурацию, необходимо отличить их друг от друга. Допустить ошибку здесь очень легко.

Вы получили первое поколение в эволюции первоначальной конфигурации. Та-
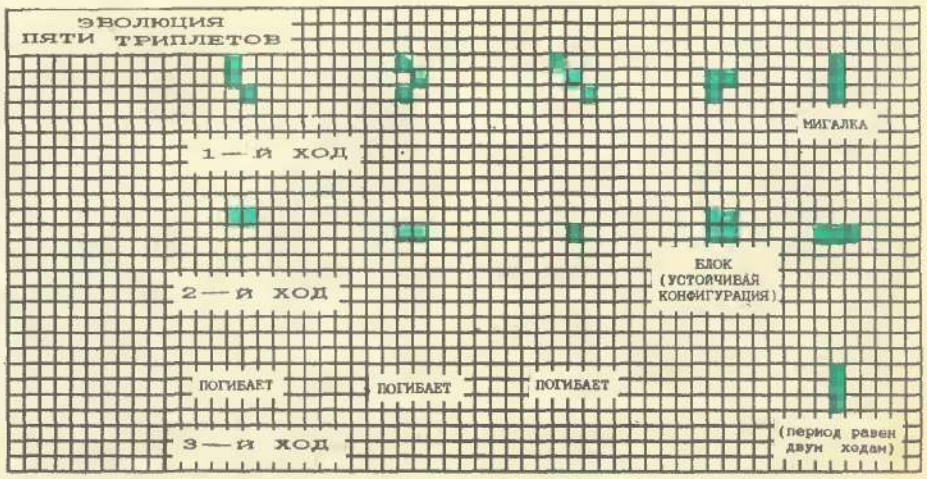
Рис. 1